

Vistas de un objeto

De la caja de cristal a las tres vistas normalizadas en primer diedro

Miguel Godoy Díaz

Capítulo 3 • Sistemas de Representación • PCI 1119

Asignatura
PCI 1119

Unidad
Cap. 3 • Vistas

1

La caja de cristal

- La pieza queda suspendida dentro de un cubo transparente; cada cara es un plano de proyección.
- Se mira perpendicular a la cara y se calca el contorno: rayos paralelos, sin perspectiva ni fuga.
- PH → planta • PV → alzado • PP → perfil.
- Los tres planos son perpendiculares entre sí; PH con PV definen la línea de tierra (LT).
- Al no haber fuga, las medidas se conservan: el dibujo sirve para fabricar.

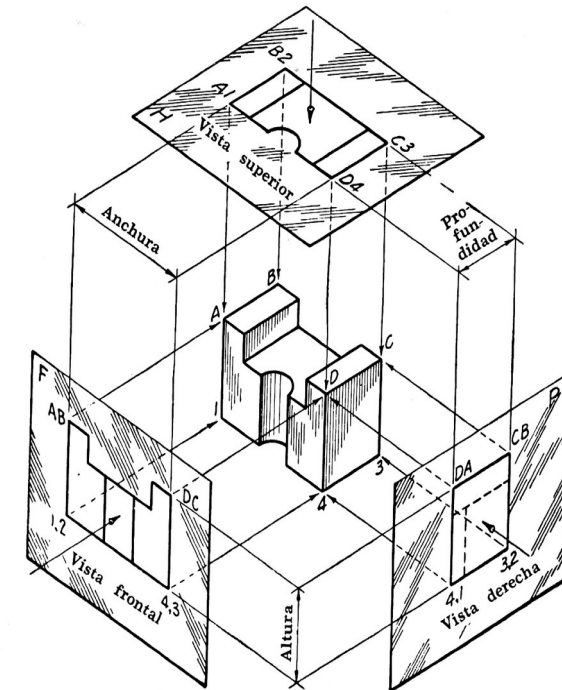


Fig. 3.1 — El objeto proyectado sobre los tres planos de la caja de cristal.

El abatimiento

- Las tres imágenes están en planos distintos; la hoja es una sola.
- Se deja fijo el plano vertical y los demás giran 90° hasta coincidir con él.
- En primer diedro: alzado arriba al centro, planta debajo, perfil izquierdo a la derecha.
- Las vistas no se ubican donde quepan: su posición es información normalizada.

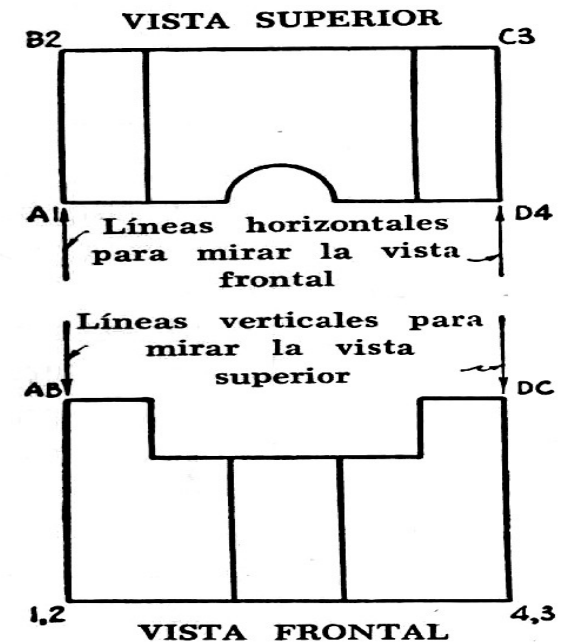


FIG. 2.3

Fig. 3.2 — Las vistas ya desplegadas y las líneas que las relacionan.

Las seis vistas principales

Vista	Dirección de observación
Alzado (vista frontal)	De frente
Planta (vista superior)	Desde arriba
Vista lateral izquierda	Desde la izquierda
Vista lateral derecha	Desde la derecha
Vista inferior	Desde abajo
Vista posterior	Desde atrás

El alzado manda: cómo se elige

01

Máxima información

Se elige como alzado la vista que más dice sobre la forma de la pieza.

02

Menos aristas ocultas

Entre dos candidatas, gana la que deja menos línea de trazos.

03

Posición de trabajo

Si es posible, la pieza se muestra como se usa o como se fabrica.

04

Mínimo número de vistas

Elegido el alzado, las demás quedan determinadas: dos o tres bastan casi siempre.

Primer diedro y tercer diedro

Primer diedro

ISO-E • Chile, Europa

- El objeto está entre el observador y el plano.
- La planta se dibuja debajo del alzado.
- La lateral izquierda queda a la derecha.
- La vista va al lado opuesto de donde se mira.
- Es el sistema del curso.

Tercer diedro

ISO-A • EE.UU., Canadá

- El plano está entre el observador y el objeto.
- La planta se dibuja arriba del alzado.
- La lateral izquierda queda a la izquierda.
- La vista va del mismo lado de donde se mira.
- Frecuente en documentación estadounidense.

Correspondencia: se mide una sola vez

- Alzado y planta comparten los anchos: toda arista se prolonga con verticales.
- Alzado y perfil comparten las alturas: se transfieren con horizontales.
- Planta y perfil comparten las profundidades: compás o recta auxiliar a 45°.
- Regla de trabajo: nunca se mide dos veces la misma dimensión.

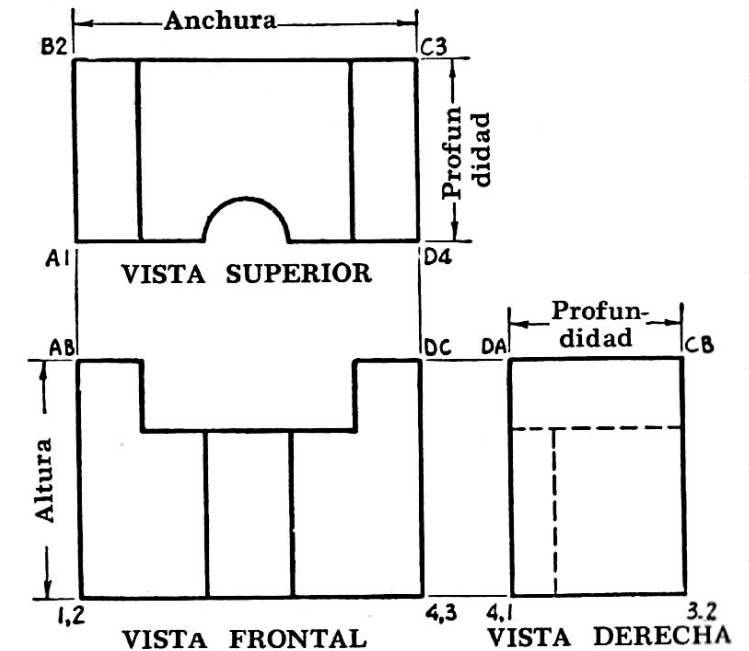


Fig. 3.3 — Anchos, alturas y profundidades compartidos entre vistas.

Aristas ocultas y ejes de simetría

- Línea de trazos fina: aristas que existen pero no se ven —perforaciones, rebajes, caras traseras—.
- Se dibujan siempre que su omisión deje la pieza ambigua, y empiezan y terminan con trazo.
- Línea de trazo y punto fina: ejes de simetría, de agujeros y de revolución.
- Los ejes sobresalen 3 a 5 mm del contorno de la pieza.
- Si dos líneas coinciden manda la de mayor jerarquía: visible → oculta → eje.

La isometría

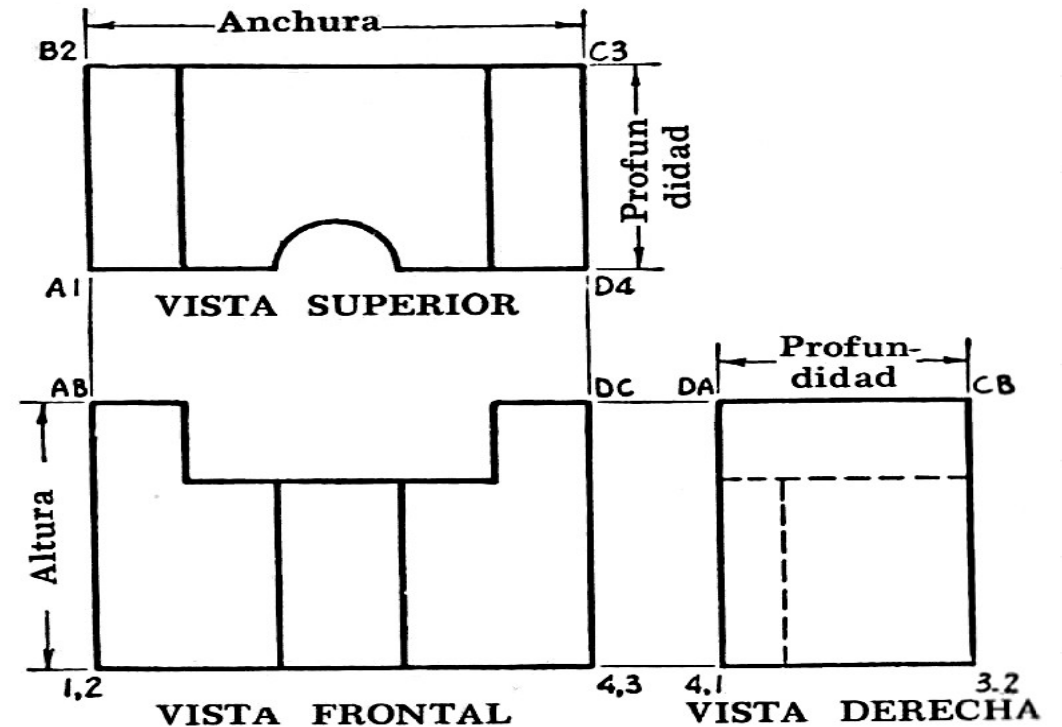
Representación que muestra las tres dimensiones en una sola imagen: los tres ejes forman 120° entre sí y en el papel se trazan como un eje vertical y dos a 30° de la horizontal.

- Sirve para entender la forma de un vistazo; por eso acompaña a las vistas en la lámina.
- La medida la dan las vistas diédricas, no la isometría.
- Solo las líneas paralelas a los ejes se miden directamente; las oblicuas se deforman.
- Las circunferencias aparecen como elipses.
- Por ahora se usa como lectura: los métodos de construcción se ven más adelante.

Taller doble: ida y vuelta

- (a) De la isometría a las vistas: dada la pieza en isometría, obtener alzado, planta y perfil izquierdo en primer diedro.
- (b) De las vistas a la isometría: dadas tres vistas, reconstruir la pieza y dibujarla en isometría.
- Formato A4 con cajetín completo; trazado auxiliar fino, definitivo grueso.
- Trabajar las dos partes: leer y representar son la misma habilidad en dos sentidos.

Entrega al final de la clase, en lámina A4 con cajetín completo.



Lo que hay que llevarse

- Proyectar es elegir desde dónde se mira: la posición de cada vista es información normalizada.
- Dos o tres vistas bien correspondidas definen la pieza; se mide una vez y se traslada.
- La isometría se lee; la medida la dan las vistas diédricas en primer diedro.

Criterios de corrección del taller

1. Correspondencia entre vistas: alineación vertical y horizontal exacta, profundidades coincidentes. 2. Uso correcto de grosores: contorno visible grueso, ocultas y ejes finos, auxiliares finas. 3. Cajetín completo: título, escala, símbolo de diedro, autor y fecha.

Para la próxima clase

Traer el taller terminado en lámina A4. Repasar tipos de línea y jerarquía de trazos: visible, oculta, eje.